

# 突发事件下外贸外资信心评价与影响测度研究

天津市统计局

刘振兴 郑皓珺 魏子群

## 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 表格和插图清单.....               | 2  |
| 附录清单.....                  | 2  |
| 摘 要 .....                  | 3  |
| 一、前言.....                  | 4  |
| （一）研究背景和意义.....            | 4  |
| （二）文献综述.....               | 4  |
| （三）整体思路.....               | 5  |
| （四）创新点.....                | 5  |
| 二、突发事件下的外贸外资发展信心评价 .....   | 6  |
| （一）研究思路与模型选择.....          | 6  |
| （二）发展信心指数评价体系构建 .....      | 6  |
| （三）发展信心指标权重确定方法.....       | 7  |
| （四）外贸外资发展信心综合评价的计算.....    | 8  |
| 三、外贸外资变化对宏观经济的影响.....      | 11 |
| （一）模型选择.....               | 11 |
| （二）实证分析.....               | 12 |
| 四、突发事件下的外贸外资提升路径研究.....    | 17 |
| （一）变量确定.....               | 17 |
| （二）基于决策树模型的影响因素研究.....     | 20 |
| （三）外贸外资提升路径分析.....         | 22 |
| 五、结论与展望.....               | 22 |
| （一）研究结论.....               | 22 |
| （二）建议与展望.....              | 23 |
| 参考文献.....                  | 24 |
| 附录： OxMetrics 3.4 代码 ..... | 25 |

## 表格和插图清单

表 1 外贸外资企业发展信心指数评价体系

表 2 KMO 和 Bartlett 球形检验结果

表 3 解释的总方差

表 4 数据旋转后的因子载荷矩阵

表 5 三级指标的权重及标准化后权重

表 6 单位根检验结果

表 7 Johansen 协整检验结果

表 8 最优滞后阶数选择

表 9 区制转换矩阵 P

表 10 天津经济处于各区制的时间及概率

表 11 外贸外资企业特征变量情况

图 1 二级指标发展信心指数平均值

图 2 外贸外资主要行业发展信心指数

图 3 经济区制概率图

图 4 经济区制转换图

图 5 对我国主要贸易伙伴出口与我国经济增长的脉冲响应图

图 6 企业特征变量与企业发展信心的箱线图

图 7 决策树绘制结果

## 附录清单

OxMetrics 3.4 代码

## 摘要

面对严峻复杂的外部环境和国内经济下行压力，2018 年党中央审时度势，提出“六稳”工作，把“六稳”作为实现中国经济稳中求进的基本要求。习近平总书记就稳住外贸外资基本盘做出重要指示批示。但目前关于稳住外贸外资的测度研究还不多，特别是有关疫情等突发事件下外贸外资发展趋势性判断的统计研究更是较少，鉴于此，本文旨在围绕稳住外贸外资基本盘，研究突发事件、外贸外资和宏观经济间的压力传导过程和影响机制，为政府决策和统计监测提供参考。

本文使用的数据主要来自未来一年外贸外资企业发展信心专项调查。课题组委托天津市统计局社情民意调查中心开展电话调查，调查样本 800 个，按照分层随机抽样从全国第四次经济普查外贸外资企业信息名录中抽取，抽样比例约为 10%。还有部分数据来源为中经统计数据库国内经济数据及海关数据。

本文**第一部分**，在国家统计局企业景气指数基础上，引进突发事件因素和企业获得感因素，设计了可量化分析突发事件影响的指数编制方法。该方法采用问卷调查法编制，使用因子分析法确定指标权重，从政务、市场、经济和要素环境四个方面反映企业未来一年信心情况。**第二部分**，基于 2000 年以来发生的重大突发事件，使用 MS-VECM 模型和脉冲模型，研究突发事件下外贸外资与宏观经济发展周期的关系。实证分析了天津出口和经济增长之间的关系以及主要贸易伙伴（美国、日本、欧盟、东盟）影响情况。**第三部分**，基于外贸外资企业特征和信心指数，利用决策树模型分析影响因素，提出提升路径。最后一部分梳理了研究不足和改进方向。

研究贡献方面，**一是**提出了一种可量化突发事件影响的指数编制方法，该方法具有较强的拓展性、通用性和针对性，可用于多领域统计监测。**二是**提出了使用 MS-VECM 模型和脉冲模型研究经济发展周期的方法，实证分析了重大突发事件下外贸外资与经济发展周期的关系。

**关键词：**重大突发事件；外需发展与影响；决策树模型；MS-VECM 模型；脉冲模型；信心指数

## 一、前言

### （一）研究背景和意义

2018 年 7 月，面对严峻复杂的外部环境和国内经济下行压力，党中央审时度势，提出“要做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作”，把“六稳”作为实现中国经济稳中求进的基本要求。特别是今年以来，新冠疫情爆发与逆全球化和贸易保护主义加剧，外贸外资成为受到冲击最直接、最严重的一个领域，宏观经济承受压力加大。在此背景下，党中央要求加大“六稳”工作力度，提出了“六保”新任务，习近平总书记就稳住外贸外资基本盘做出重要指示批示，稳住外贸外资基本盘成为当前经济发展的重要任务。

但目前关于稳住外贸外资的测度研究还不多，特别是有关疫情等突发事件下外贸外资发展趋势性判断的统计研究更是较少，鉴于此，本文旨在围绕稳住外贸外资基本盘，研究突发事件、外贸外资和宏观经济间的压力传导过程和影响机制，为政府决策和统计监测提供参考。

### （二）文献综述

信心指数是研究经济的重要方式，国际上编制信心指数的通行做法是问卷调查法。20 世纪 40 年代，美国密西根大学为了研究消费需求对经济周期的影响，首先编制了消费者信心指数。国家统计局编制的企业景气指数反映企业生产经营状况以及企业家对宏观经济环境的感受，预测经济发展变动趋势。该指数具有较强的通用性，但是针对性不强，缺少疫情等突发事件主观评价和有关获得感方面指标，不能区别特定因素影响程度。

部分学者认为外贸外资促进经济增长。加琳娜等（2004）选取了 86 个国家 1970-1990 年的数据，指出技术密集型产品的出口对 GDP 的增长具有促进作用。林毅夫和李永军（2003）将出口对国民收入恒等式中的消费和投资放入模型，来研究对外贸易在经济增长中的贡献程度。姚树洁和韦开蕾（2008）采用 Petroni 的面板数据单位根检验及 Arellano 和 Bond 的动态面板数据估计技术，对 28 个省级行政区 1978-2008 年的面板数据进行分析。戴翔（2010）认为，我国在金融

危机后仍可实行“出口导向型”发展战略。

部分认为外贸外资与经济增长的关系在不同条件下有所区别。Kwan 和 Cotsonmitis(1991)采用双变量系统 VARL 与 VARD 模型的 Granger(LR 统计量)因果检验与 AIC 准则,对我国实际人均收入以及出口占收入比例间的关系进行了分析,1952-1985 和 1952-1978 年这两个时期的关系是不同的。包群(2008)认为贸易开放与经济增长之间可能存在一种倒“U”形曲线关系。

### (三) 整体思路

在当前疫情突发、贸易保护主义和逆全球化加剧的背景下,本文立足稳住外贸外资基本盘,研究突发事件、外贸外资和宏观经济之间的压力传导机制,对企业信心、经济影响和提升路径三个节点进行测度分析,探索减弱压力传导的途径。

首先是从信心角度分析突发事件对外贸外资发展预期的影响,通过构建信心指数,量化突发事件对企业信心影响的程度,其次是回顾 2000 年以来发生的历次重大突发事件,使用 MS-VECM 模型和脉冲模型,研究突发事件下外贸外资对宏观经济周期的影响机制,最后是根据外贸外资企业特征,利用决策树模型找出影响信心的主要因素,进而提出提升路径。

### (四) 创新点

1. **研究视角创新。**首先,本文从微观和宏观两个视角出发,点面结合,分别探究了新冠肺炎疫情背景下外贸外资企业发展情况和外贸与宏观经济的影响关系,全面对外需的影响因素进行了梳理。其次,现有研究大多针对我国经济增长或对外贸易变化进行单独研究,或对二者关系进行定性分析,也未对重大突发事件对二者的影响进行考察,对此,本文将我国经济增长或对外贸易变化关联进行定量分析,并对二者发展中的重大突发事件进行识别。

2. **模型创新。**本文利用马尔科夫转移向量误差修正模型分析对外贸易变化在不同的经济周期中对我国经济增长的影响,模型的参数随着经济系统的区制转换而变化,符合经济的现实特征,从模型中可以推导出我国经济周期在不同经济阶段间的转换概率以及处于各经济阶段的持续性,从而识别和分析重大国际事件下对外贸易变化对我国经济周期影响的演化及其相应的周期特征。

## 二、突发事件下的外贸外资发展信心评价

本文在借鉴国家统计局企业景气指数基础上,通过引入特定事件变量,设计出可刻画特定事件影响程度的信心指数编制框架,进而研究疫情、逆全球化等重大突发事件下外贸外资发展情况。

### (一) 研究思路与模型选择

为了解新冠肺炎疫情突发事件背景下外贸外资企业经营情况和发展信心,本文通过设计调查问卷采集企业主观感受作为基础数据。

本次调查问卷主要分为两部分:一是调查对象企业的企业特征,主要包括企业的资金来源、享受涉企优惠政策情况、销售模式、疫情影响、用工情况、订单情况等六部分;二是企业的发展信心评价部分,为获得较为客观的评价结果,问卷中没有设置企业发展信心总指标,仅包括四个方面 11 个详细分项指标,问卷采用 5 级 Likert 评分法,分组为十分乐观、比较乐观、一般、比较悲观、十分悲观,分别赋值 5、4、3、2、1 分。

本部分的研究思路如下,首先,利用调查数据构建外贸外资企业发展信心指数综合评价体系,评价体系由三层指标构建,覆盖要素环境、政务环境、市场环境、经济环境四个方面。其次,利用因子分析法确定各因素所占权重,并将调查数据等比例映射到 $(0, 1]$ 数值区间中,计算出各外贸外资企业的发展信心指数。

### (二) 发展信心指数评价体系构建

突发事件因素是调查问卷设计考虑的主要因素,本文选择“疫情影响”、“出口市场形势”、“国际经济形势”作为突发事件变量。同时,充分考虑政府应对措施,引入“政策制定落实”变量。

构建后的外贸外资企业发展信心指数评价体系结构特征为:一级指标:外贸外资企业发展信心;二级指标由四方面构成:要素环境、政务环境、市场环境和经济环境;三级指标由资金流动情况等 11 个具体指标构成。具体指标如表 1 所示:

表 1 外贸外资企业发展信心指数评价体系

| 一级指标               | 二级指标    | 序号 | 三级指标        | 信心 ( $a_i^k$ )                                    |
|--------------------|---------|----|-------------|---------------------------------------------------|
| 外贸外资<br>企业<br>发展信心 | 1. 要素环境 | 1  | 资金流动情况      | 1. 十分悲观<br>2. 比较悲观<br>3. 一般<br>4. 比较乐观<br>5. 十分乐观 |
|                    |         | 2  | 融资难易程度      |                                                   |
|                    |         | 3  | 用工难易程度      |                                                   |
|                    | 2. 政务环境 | 4  | 政府提供行政服务质量  |                                                   |
|                    |         | 5  | 涉企优惠政策制定与落实 |                                                   |
|                    | 3. 市场环境 | 6  | 出口形势        |                                                   |
|                    |         | 7  | 国内市场销售环境    |                                                   |
|                    | 4. 经济环境 | 8  | 行业发展走势      |                                                   |
|                    |         | 9  | 宏观经济走势      |                                                   |
|                    |         | 10 | 国际形势        |                                                   |
|                    |         | 11 | 新冠肺炎疫情的影响   |                                                   |

问卷采用 5 级 Likert 评分法, 主观感受分组为十分乐观、比较乐观、一般、比较悲观、十分悲观, 对应指标的发展信心 $a_i^k$ 分别赋值 5、4、3、2、1, 其中  $i$  代表三级指标,  $k$  代表问卷编号。

为使结果更具可读性, 对问卷数据建立等比例映射关系如下, 通过变换将其数值映射到  $(0, 1]$  数值区间中去。

$$x_i^k = f(a_i^k) = \begin{cases} 0.2, & a_i^k = 1 \\ 0.4, & a_i^k = 2 \\ 0.6, & a_i^k = 3 \\ 0.8, & a_i^k = 4 \\ 1, & a_i^k = 5 \end{cases} \quad (1)$$

根据(1)式可知, 各三级指标的发展信心 $x_i^k = 60\%$ 时为一般线, 当 $x_i^k > 60\%$ 时表现为乐观,  $x_i^k < 60\%$ 时表现为悲观。

### (三) 发展信心指标权重确定方法

权重作为某一指标在整体评价中的相对重要程度, 核心在于找出因子对结果的影响程度大小。从赋值方式上基本上可以分为主观权重、客观权重两类。主观权重根据研究目的评价指标的内涵情况, 主观地分析、判断来确定各个指标的重要程度; 客观权重则从调查的实际数据出发, 由数据本身的内在关系提炼出权重。根据问卷特点, 本文采用主成分因子分析法确定各三级指标权重, 因子分析法的



目的在于研究原始变量的内部关系,通过寻找变量的共同因子来简化和分析变量中的复杂关系。

（四）外贸外资发展信心综合评价的计算

1、使用的数据

数据来自天津市统计局社情民意调查中心（12340）开展的外贸外资企业发展信心电话问卷调查。调查样本源自天津市第四次全国经济普查外资外贸企业名录，采用分层随机抽样方法抽取，确定样本数 800 个，调查样本占比约 10%，涵盖天津市 16 个区各个外贸外资经济行业。

2. 权重计算

为确定因子分析是否适用于此调查数据，利用 SPSS 进行 KMO 和 Bartlett 球形检验，结果如下：

表2 KMO和Bartlett球形检验结果

|                               |      |          |
|-------------------------------|------|----------|
| 取样足够度的 Kaiser-Meyer-Olkin 度量。 |      | .910     |
| Bartlett 的球形度检验               | 近似卡方 | 4228.120 |
|                               | df   | 55       |
|                               | Sig. | .000     |

其中 KMO=0.910>0.8， Bartlett 球形检验 p 值=0.000 说明效度非常高，该调查数据可以进行因子分析。对所有指标的测定结果进行主成分因子分析（最大方差旋转），为使因子累计方差贡献超过 70%，选择因子个数为 4，因子提取信息情况和旋转后的因子载荷矩阵如下表所示：

表3 解释的总方差

| 成份 | 初始特征值 |        |         | 提取平方和载入 |        |        | 旋转平方和载入 |        |        |
|----|-------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
|    | 合计    | 方差的 %  | 累积 %    | 合计      | 方差的 %  | 累积 %   | 合计      | 方差的 %  | 累积 %   |
| 1  | 5.530 | 50.269 | 50.269  | 5.530   | 50.269 | 50.269 | 2.239   | 20.357 | 20.357 |
| 2  | 1.136 | 10.324 | 60.593  | 1.136   | 10.324 | 60.593 | 2.151   | 19.557 | 39.914 |
| 3  | .775  | 7.044  | 67.636  | .775    | 7.044  | 67.636 | 2.046   | 18.599 | 58.512 |
| 4  | .726  | 6.604  | 74.240  | .726    | 6.604  | 74.240 | 1.730   | 15.728 | 74.240 |
| 5  | .614  | 5.583  | 79.823  |         |        |        |         |        |        |
| 6  | .485  | 4.405  | 84.229  |         |        |        |         |        |        |
| 7  | .423  | 3.842  | 88.071  |         |        |        |         |        |        |
| 8  | .385  | 3.500  | 91.571  |         |        |        |         |        |        |
| 9  | .370  | 3.366  | 94.936  |         |        |        |         |        |        |
| 10 | .300  | 2.731  | 97.667  |         |        |        |         |        |        |
| 11 | .257  | 2.333  | 100.000 |         |        |        |         |        |        |

提取方法：主成份分析。

表 4 数据旋转后的因子载荷矩阵

|                                  | 成份    |      |      |      |
|----------------------------------|-------|------|------|------|
|                                  | 1     | 2    | 3    | 4    |
| Q8·您对本行业未来一年内发展走势的判断是：           | .764  | .299 | .133 | .341 |
| Q7·您对贵企业未来一年内国内市场销售环境的判断是：       | .742  | .215 | .195 | .363 |
| Q9·您对未来一年内宏观经济走势的判断是：            | .703  | .310 | .369 | .002 |
| Q6·您对贵企业未来一年内出口形势的判断是：           | .142  | .787 | .155 | .213 |
| Q11·目前的新冠肺炎疫情对贵企业未来一年内的影响，您的判断是： | .273  | .743 | .167 | .234 |
| Q10·目前的国际形势对贵企业未来一年内的影响，您的判断是：   | .416  | .693 | .190 | .138 |
| Q4·您对未来一年内政府提供行政服务质量的判断是？        | .255  | .120 | .846 | .126 |
| Q5·您对未来一年内涉企优惠政策制定与落实的判断是？       | .225  | .180 | .834 | .106 |
| Q3·您对贵企业未来一年内用工难度的判断是？           | -.018 | .250 | .562 | .502 |
| Q2·您对企业未来一年内融资难易程度的判断是？          | .245  | .183 | .147 | .819 |
| Q1·您对贵企业未来一年内资金流动的判断是？           | .409  | .354 | .138 | .643 |

提取方法：主成份。

旋转法：具有 Kaiser 标准化的正交旋转法。

a. 旋转在 6 次迭代后收敛。

由上述因子提取信息情况和旋转后的因子载荷矩阵可以算得各项三级指标的权重及标准化后权重如下表所示：

表 5 三级指标的权重及标准化后权重

| 指标                             | 权重    | 标准化后权重 |
|--------------------------------|-------|--------|
| Q1. 您对贵企业未来一年内资金流动的判断是？        | 0.335 | 0.099  |
| Q2. 您对企业未来一年内融资难易程度的判断是？       | 0.341 | 0.101  |
| Q3. 您对贵企业未来一年内用工难度的判断是？        | 0.385 | 0.114  |
| Q4. 您对未来一年内政府提供行政服务质量的判断是？     | 0.351 | 0.103  |
| Q5. 您对未来一年内涉企优惠政策制定与落实的判断是？    | 0.353 | 0.104  |
| Q6. 您对贵企业未来一年内出口形势的判断是：        | 0.302 | 0.089  |
| Q7. 您对贵企业未来一年内国内市场销售环境的判断是：    | 0.256 | 0.075  |
| Q8. 您对本行业未来一年内发展走势的判断是：        | 0.250 | 0.074  |
| Q9. 您对未来一年内宏观经济走势的判断是：         | 0.227 | 0.067  |
| Q10. 目前的国际形势对贵企业未来一年内的影响，您判断是： | 0.283 | 0.083  |
| Q11. 目前新冠肺炎疫情对贵企业未来一年内的影响，判断是： | 0.308 | 0.091  |

这里我们采用因子分析结果标准化后权重,各企业发展信心指数 $y^k$ 的计算公式为:

$$y^k = 0.099x_1^k + 0.101x_2^k + 0.114x_3^k + 0.103x_4^k + 0.104x_5^k + 0.089x_6^k + 0.075x_7^k + 0.074x_8^k + 0.067x_9^k + 0.083x_{10}^k + 0.091x_{11}^k \quad (2)$$

### 3. 发展信心综合评价计算

经计算,800家外贸外资企业样本的发展信心指数平均值为64.0%,其中要素环境发展信心指数为63.4%,政务环境发展信心指数为73.6%,市场环境发展信心指数为60.3%,经济环境发展信心指数为60.0%。从计算结果来看,天津市外贸外资企业对政务环境的信心指数最高,要素环境、市场环境和经济环境的发展信心指数均低于均值,但四者均大于等于60%,整体在一般线上。

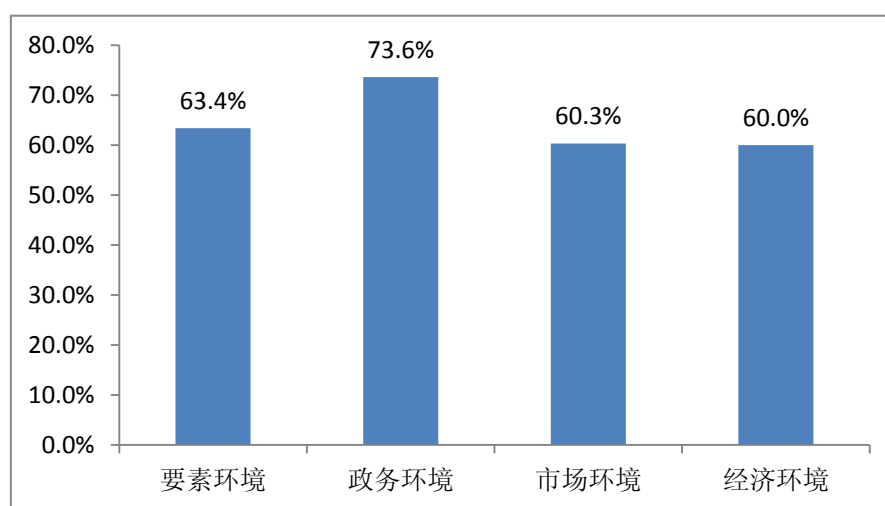


图1 二级指标发展信心指数平均值

为准确反映全市外贸外资企业发展信心情况,本文采用以行业分层,通过样本估计总体的方法计算。参考《国民经济行业分类(2017)》,将外贸外资企业分为20大类(A~T),样本中各行业的发展信心 $ind_l = E(y_l^k)$ ,其中 $l = A, B, \dots, T$ 。则全市外贸外资企业发展信心可以表示为:

$$Y = \frac{\sum_l ind_l \cdot N_l}{\sum_l N_l} \quad (3)$$

其中 $N_l$ 表示总体中1行业的企业数。经计算,天津市外贸外资企业的发展信心为64.2%,略高于一般线。

突发事件冲击具有普遍性和差异性。分行业看,天津市外贸外资企业集中行业发展信心位于62.4%至67.6之间,各个行业影响程度不同。一是与商品贸易

紧密相关的行业受到的冲击较大，影响持续时间或更长。交通运输仓储和邮政业、批发和零售业未来一年发展信心最低；二是服务领域行业受到冲击相对较小。住宿和餐饮业认为随着国内疫情有效控制影响不会长期持续，未来一年发展信心最高，新经济领域同样表现较强的信心，信息传输、软件和信息技术服务业为 66.3%。

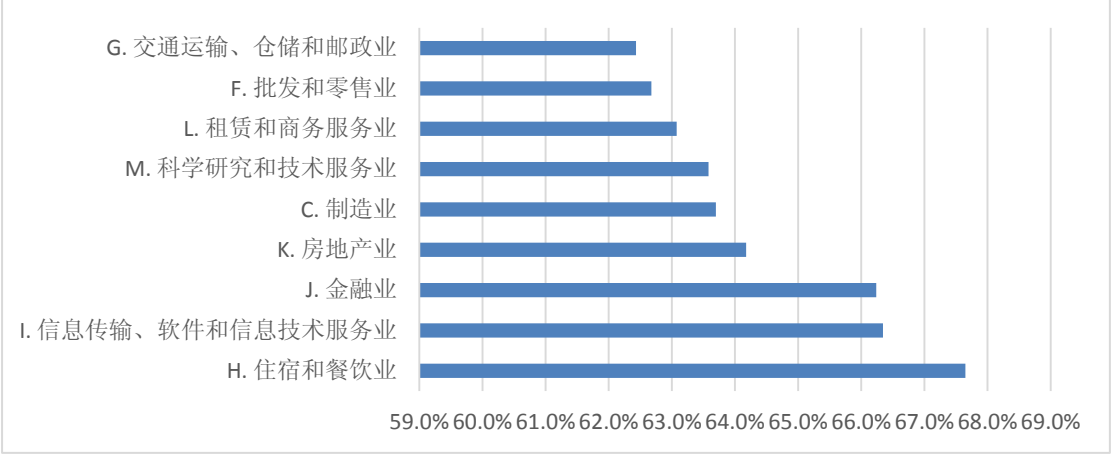


图 2 外贸外资主要行业发展信心指数

三、外贸外资变化对宏观经济的影响

本文关注外贸外资变化是否会对宏观经济造成趋势性影响，是否会引发经济进入下一个发展周期，如何量化经济周期切换概率以及持续时间。为此，本文使用马尔科夫转移向量误差修正模型研究2000年以来重大突发事件下外贸外资变化与宏观经济发展的周期性特征，分析二者关系。

（一）模型选择

1. 模型选择分析

经济周期的一个典型特征是在不同阶段或者周期所表现出的行为和情况各不相同，即存在不对称性，这种不对称性不仅表现在经济增长的波动上，更体现为经济发展在不同周期对各种影响因素的反应也不尽相同，Krolzig（1997）在Hamilton（1989）的研究基础上所提出的MS-VECM模型（马尔科夫转移向量误差修正模型），刚好契合了上述特征。MS-VECM模型中，模型的参数（条件均值、变量系数或误差项的方差）被假定为随着经济系统的区制转换而变化的形式，符合经济的现实特征，我们可以从模型中可以推导出经济周期在不同经济阶段间的

转换概率以及处于各经济阶段的持续性,从而识别和分析重大国际事件下外贸外资变化对经济周期影响的演化及其相应的周期特征,最后,利用不同阶段下的脉冲响应情况,进一步地分析外贸外资变化在不同的经济阶段对经济冲击的情况。因此,本文选择MS-VECM模型作为实证模型。

## 2. MS-VECM模型介绍

假设存在一组具有协整关系的经济变量,  $y_t = (y_{1t}, y_{2t} \cdots y_{nt})$ ,  $t=1, 2 \cdots T$ , 可以构成以下形式的VECM(p)模型:

$$\Delta y_t = v_t + A_1 \Delta y_{t-1} + A_2 \Delta y_{t-2} + \cdots + A_p \Delta y_{t-p} + \Pi y_{t-1} + \mu_t \quad (4)$$

其中,  $v_t$ 是截距向量,  $\mu_t$ 是误差向量, 且  $\mu_t \sim NID(0, \Sigma)$ ,  $A_i (i = 1, 2 \cdots, p)$ 为系数向量,  $p$ 为滞后阶数。如果Johansen 检验的结果显示 $y_t$ 存在协整关系, 那么存在矩阵 $B$ 和 $C$ 使得:

$$\Pi' = BC' \quad (5)$$

其中 $C$ 的各列为经济系统 $y_t$ 的协整向量,  $B$ 为相应的误差修正系数, 于是式(4)可进一步表示为:

$$\Delta y_t = v_t + A_1 \Delta y_{t-1} + A_2 \Delta y_{t-2} + \cdots + A_p \Delta y_{t-p} + BC' y_{t-1} + \mu_t \quad (6)$$

Krolizg (1997) 在以上的VECM(p)模型中引入了马尔科夫链, 即假定在模型中存在着不可观测的  $m$  种区制 $S_t$  ( $t=1, 2 \cdots T$ ),  $S_t$ 是一组服从马尔科夫链的离散随机变量, 主要特征是,  $S_t$ 等于某个值  $j$  的概率受过去的影响仅与最近的 $S_{t-1}$ 值有关; 经济系统由上期的区制 $i$ 向下期各区制的转换概率之和等于1:

$$P\{S_t = j | S_{t-1} = i, S_{t-2} = k, \cdots\} = P\{S_t = j | S_{t-1} = i\} = P_{ij} \quad (7)$$

$$\text{且 } p_{i1} + p_{i2} + \cdots + p_{im} = 1$$

引入马尔科夫链后, 原来的 VECM 模型将随着对式(6)的截距向量 $v_t$ 、系数向量 $A_i (i = 1, 2 \cdots, p)$ 、 $B$ 、误差向量 $\mu_t$ 的方差 $\Sigma$ 等设定而演变为MS-VECM 模型。

## (二) 实证分析

1. 模型建立本文利用 MS-VECM 模型和脉冲模型, 对天津外贸外资产值和天津经济增长之间的关系进行分析。

### (1) 数据的选取

由于外贸外资产值和宏观指标“对外出口额”有着高度的关联性，在实证分析过程中，本文选用“对外出口额”作为反映外贸外资产值的变量。

本文选取天津从1995年到2020年的年度数据进行研究，每一类26个数据，数据来源为中经统计数据库国内经济数据及海关数据。其中天津经济增长情况使用天津年度GDP同比增速反映，对外贸易情况使用天津年度出口额反映，出口额均进行取对数处理，由于2020年新冠肺炎疫情影响重大，有必要将其纳入文章的研究范围，所以本文用天津2020年第1、2季度的GDP同比增速的均值作为研究使用的2020年度GDP同比增速，天津2020年上半年的出口额乘2作为研究使用的2020年度出口额。

## （2）单位根检验

利用ADF检验来检验变量的平稳性，选取AIC标准进行单位根检验。检验结果如表6所示。可以得出，天津GDP（tjgdp）、天津出口额（tjex）在一阶差分下都为平稳序列，即都为二阶单整。

表6 单位根检验结果

| 变量       | t 值       | p 值       | 平稳性 |
|----------|-----------|-----------|-----|
| tjgdp    | 0.478303  | 0.9983    | 非平稳 |
| d(tjgdp) | -2.497385 | 0.0149**  | 平稳  |
| tjex     | -0.291615 | 0.9862    | 非平稳 |
| d(tjex)  | -4.653042 | 0.0057*** | 平稳  |

(\*、\*\*、\*\*\*代表10%、5%、1%的显著性水平，计量软件为EViews10)

## （3）Johansen 协整检验

本文使用的变量均为二阶差分平稳的，即均为二阶单整序列，使用特征值迹检验（trace 检验）以及最大特征根检验进行Johansen 协整检验，检验结果如表7所示。

表7 Johansen 协整检验结果

(tjgdp与tjex)

| 协整个数<br>假设 | 特征根      | 迹检验 (trace 检验) |             |        | 最大特征根检验  |             |        |
|------------|----------|----------------|-------------|--------|----------|-------------|--------|
|            |          | 统计量            | 5%水平<br>临界值 | p 值    | 统计量      | 5%水平<br>临界值 | p 值    |
| 无          | 0.785877 | 32.57201       | 15.49471    | 0.0001 | 30.82407 | 14.2646     | 0.0001 |
| 至多一个       | 0.083686 | 1.747934       | 3.841466    | 0.1861 | 1.747934 | 3.841466    | 0.1861 |

(计量软件为EViews10)

在 5% 的显著性水平下，各对时间序列之间存在唯一的协整关系。

#### (4) MS-VECM 模型滞后阶数选择

在确定使用的 MS-VECM 模型时，需选择最合适的滞后阶数。对检验结果见表 8。

表8 最优滞后阶数选择  
(cngdp与lncnex)

| Lag | AIC     | SC      | HQ      |
|-----|---------|---------|---------|
| 0   | 5.4933  | 6.1271  | 5.6691  |
| 1   | 4.4967  | 5.1793  | 4.6861  |
| 2   | 4.3308  | 5.0671  | 4.5261  |
| 3   | 4.4039  | 5.1939  | 4.4626  |
| 4   | 3.4427* | 4.2858* | 3.6413* |
| 5   | 5.4625  | 6.3578  | 5.6568  |

根据 AIC 准则、SC 准则及 HQ 准则，最优滞后阶数选 4，本文选择的最优滞后阶数均为 4。

#### (5) MS-VECM 模型区制数选择

使用 MS-VECM 模型需要对模型中的区制数量进行选择，即设置预计的经济增长状态个数，考察现有文献，一般将经济增长状态分为 2 类或者 3 类，其中，分 2 类的认为经济增长情况应分为扩张阶段和收缩阶段，分 3 类的认为经济增长情况应分为扩张、稳定、收缩阶段，本文结合近 16 年间国际突发重大事件和天津经济的实际情况认为，天津的经济增长应分为 3 个区制（即状态），分别为高速、中高速、低速收缩。

#### (6) 建立模型

通过前文数据的选取和分析，本文最终确定采用 3 区制、滞后阶数为 4 的马尔科夫转移向量误差修正模型，即 MSIH (3) -VECM (4) 模型进行实证分析。

## 2. 实证结果

实证证明，天津出口额变化与经济波动变化存在区制转移特征，马尔科夫转移向量误差修正模型较好地地区分了天津出口额变化与经济波动的区制，并明确表明了重大国际突发事件影响天津出口额进而对影响经济增长的作用。图 3 显示了 1995 年到 2020 年对外贸易影响下天津经济增长处于不同状态的区制概率，结合图 4 区制转换图，可以识别出区制 1 (regime 1) 表示“低速收缩”，区制 2 (regime 2) 表示“中高速增长”，区制 3 (regime 3) 表示“高速增长”。

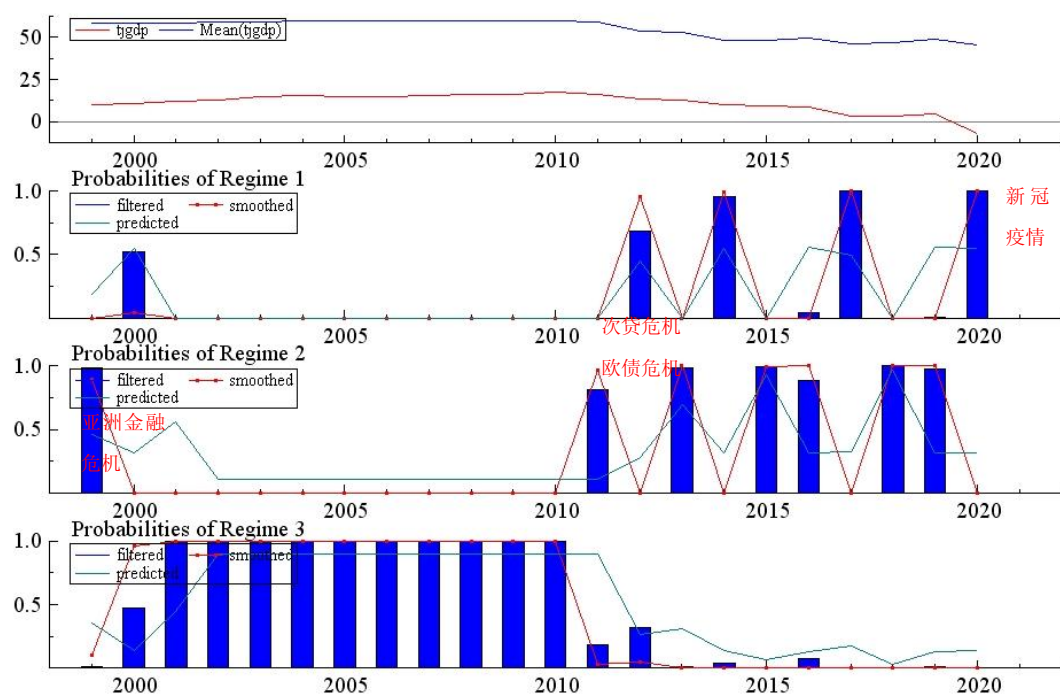


图3 经济区制概率图

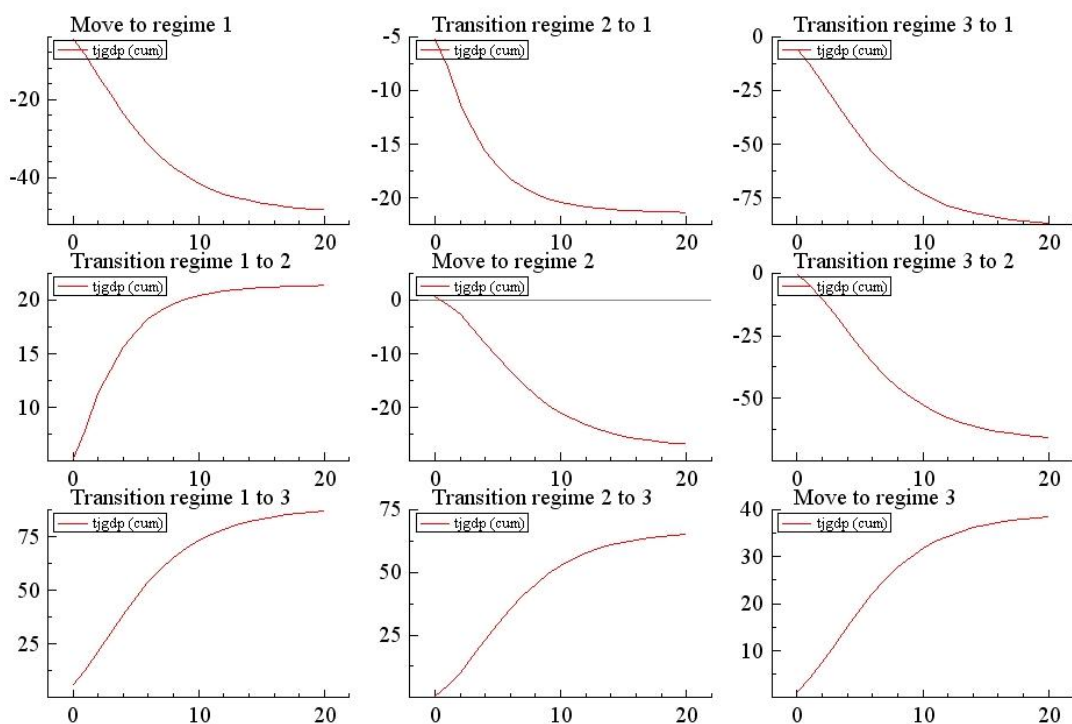


图4 经济区制转换图

经济区制概率图中区制的转换明确体现了“金融危机”、“重大疫情”、“国际形势突变”等重大突发事件对对外贸易造成影响进而影响天津经济增长。2000年亚洲金融危机影响犹在天津经济增长处于区制2即“中高速”状态，随后各国



经济好转，外需提升，天津经济增长进入区制 3 “高速”状态，2001 年后，天津外向型经济持续发展，外资外贸持续增长，GDP 增长也处于“高速”状态，2009 年起，次贷危机、欧债危机影响逐步增强，虽然我国政府采取一系列经济刺激政策，但在外需持续下降的影响下，天津对外出口情况恶化，经济增长在“中高速”状态和“低速收缩”状态间徘徊，2017 年，天津市注重经济发展质量，淘汰高污染、落后产能，钢材、化工产品等一些工业品出口持续下降，经济增长显示处于“低速收缩”状态，2018 年、2019 年随着“提质增效”措施作用显现，出口恢复增长，经济进入“中高速”状态，直至 2020 年“新冠肺炎”疫情爆发，包括对外贸易在内的各项经济行为均受到重大冲击，天津经济增长进入“低速收缩”状态。

表 9 区制转换矩阵 P

|          | Regime 1   | Regime 2 | Regime 3 |
|----------|------------|----------|----------|
| Regime 1 | 6.538e-005 | 0.9660   | 0.03398  |
| Regime 2 | 0.5566     | 0.3162   | 0.1272   |
| Regime 3 | 5.521e-006 | 0.1051   | 0.8949   |

表 10 天津经济处于各区制的时间及概率

|          | nObs | Prob.  | Duration |
|----------|------|--------|----------|
| Regime 1 | 4.0  | 0.1890 | 1.00     |
| Regime 2 | 6.9  | 0.3395 | 1.46     |
| Regime 3 | 11.1 | 0.4716 | 9.51     |

表 9、表 10 给出了天津经济区制转换概率和各区制的持续时间，显示了天津经济增长维持“低速收缩”状态(regime1)的概率为 6.538e-005，容易向“中高速”状态转变（概率 0.9660），“高速”状态（regime3）状态比较稳定，自我维持概率为 0.8949，且天津近 20 年来处于“高速”状态时间最久。

为进一步分析，研究领域拓展至全国及主要贸易伙伴。图 5 展示了各经济区制下，在美国、欧盟、日本、东盟等 4 个我国主要贸易伙伴出口影响下，我国 GDP 受到 1 单位正向冲击所产生的变化，变化均为正向，且欧盟、日本影响下变化最为显著，美国次之，东盟影响下相对最小。

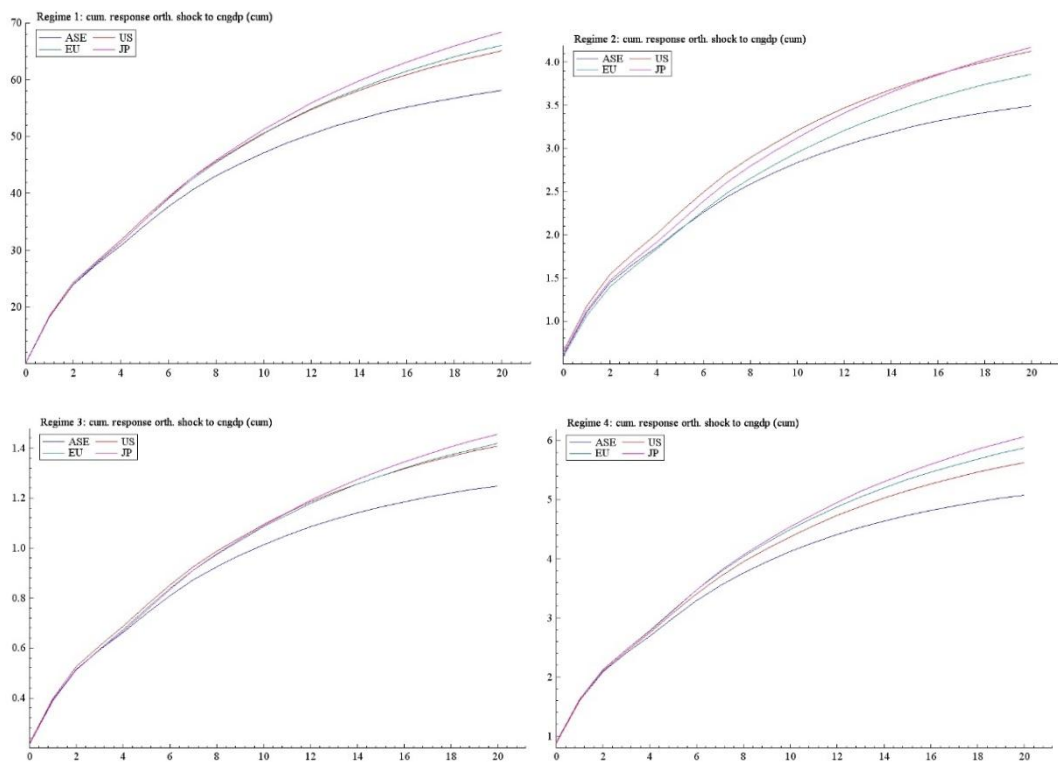


图5 对我国主要贸易伙伴出口与我国经济增长的脉冲响应图

## 四、突发事件下的外贸外资提升路径研究

### （一）变量确定

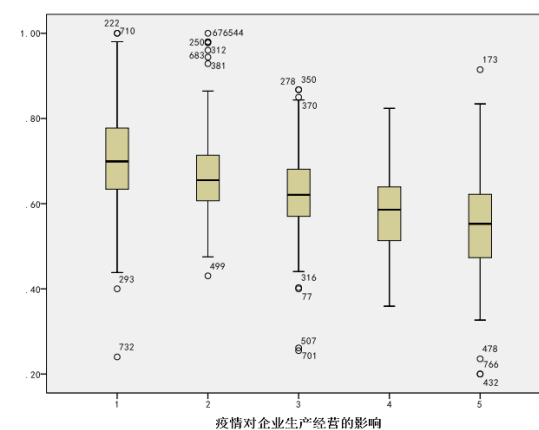
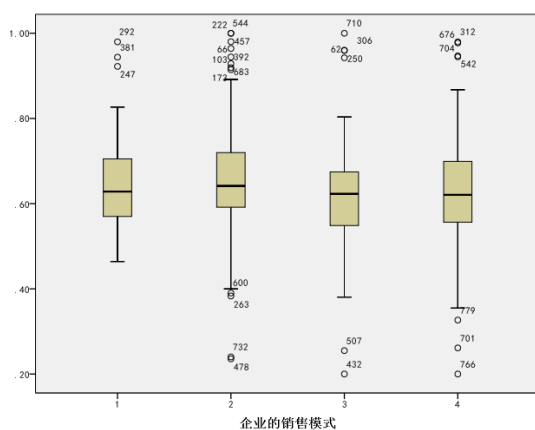
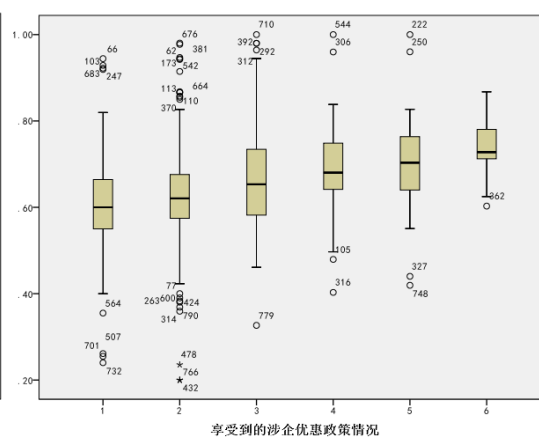
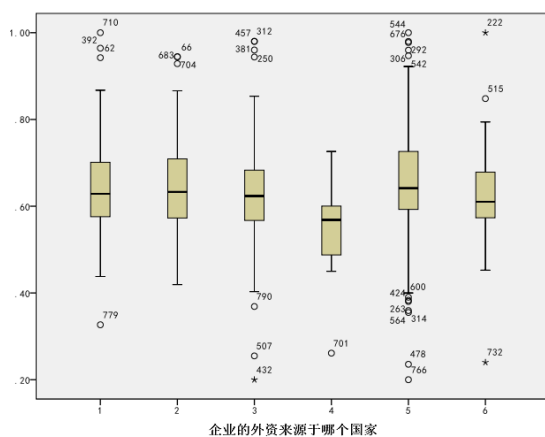
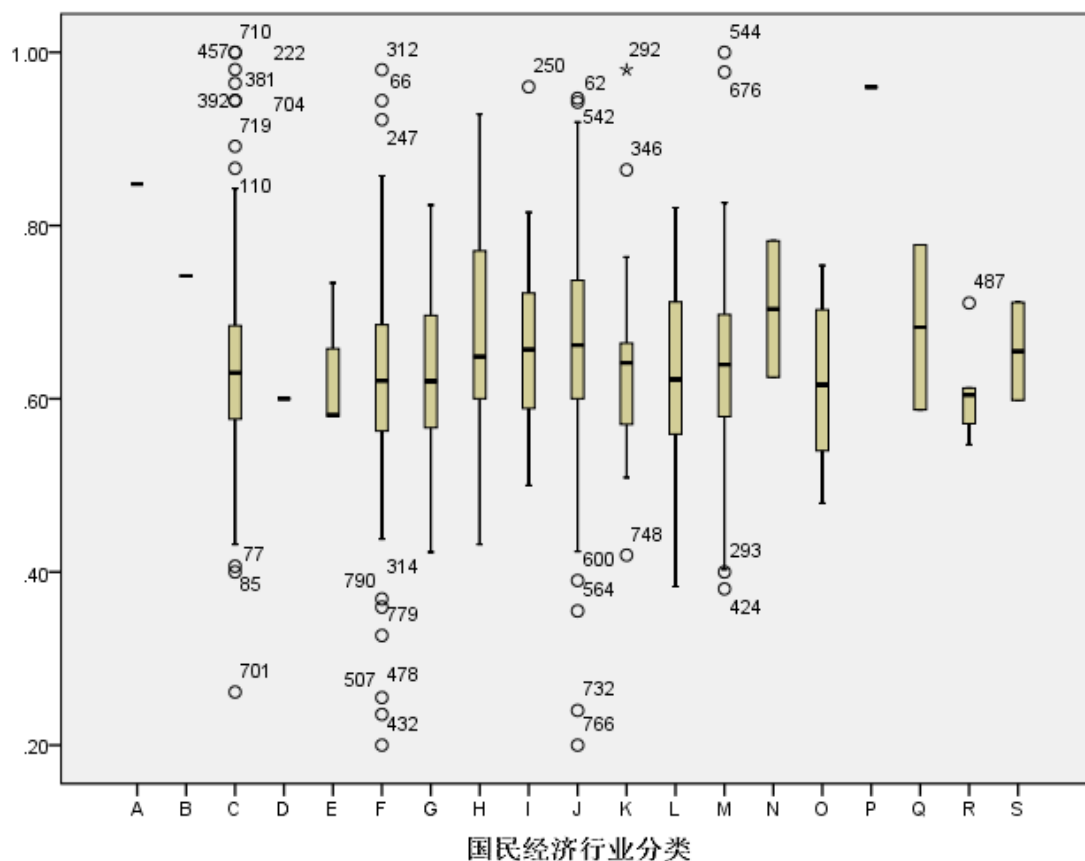
信心是一个侧重主观感受的概念，本文结合使用主、客观因素分析外贸外资发展信心影响因素，主观因素为调查问卷中的涉企优惠政策、疫情影响，客观因素为行业分类、资金来源、销售模式、订单数量、用工情况，共计七个特征变量作为备选影响因素，各特征变量及分组情况如表 11 所示，其中 k 为问卷编号：

表 11 外贸外资企业特征变量情况

| 特征变量名称                                 | 符号      | 分组情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业所在国民经济行业分类                           | $b_1^k$ | A. 农、林、牧、渔业<br>B. 采矿业<br>C. 制造业<br>D. 电力、热力、燃气及水生产和供应业<br>E. 建筑业<br>F. 批发和零售业<br>G. 交通运输、仓储和邮政业<br>H. 住宿和餐饮业<br>I. 信息传输、软件和信息技术服务业<br>J. 金融业<br>K. 房地产业<br>L. 租赁和商务服务业<br>M. 科学研究和技术服务业<br>N. 水利、环境和公共设施管理业<br>O. 居民服务、修理和其他服务业<br>P. 教育<br>Q. 卫生和社会工作<br>R. 文化、体育和娱乐业<br>S. 公共管理、社会保障和社会组织<br>T. 国际组织 |
| 企业资金来源                                 | $b_2^k$ | 1. 北美<br>2. 欧洲<br>3. 日韩<br>4. 非洲<br>5. 香港、台湾<br>6. 其他                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 涉企优惠政策（减税降费、金融支持、财政补贴、人才用工、市场推介和对接等方面） | $b_3^k$ | 1. 没有享受相关政策<br>2. 享受1项政策<br>3. 享受2项政策<br>4. 享受3项政策<br>5. 享受4项政策<br>6. 享受5项政策及以上                                                                                                                                                                                                                        |
| 销售模式                                   | $b_4^k$ | 1. 全部外销<br>2. 全部内销<br>3. 外销为主，内销为辅<br>4. 内销为主，外销为辅                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 疫情影响                                   | $b_5^k$ | 1. 没有明显影响<br>2. 影响较小（企业经营出现一些困难，但经营总体保持稳定）<br>3. 影响较大（导致企业经营出现一定困难，经营勉强维持）<br>4. 影响很大（导致企业经营暂时停顿）<br>5. 影响严重（导致企业经营面临严重困难）                                                                                                                                                                             |
| 用工情况                                   | $b_6^k$ | 1. 人员充足<br>2. 人员略有紧张<br>3. 人员紧缺<br>4. 人员缺口较大                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 订单数量                                   | $b_7^k$ | 1. 大幅度增加<br>2. 有所增加<br>3. 基本持平<br>4. 有所减少<br>5. 大幅度减少                                                                                                                                                                                                                                                  |

注：其中企业所在国民经济行业分类参考《国民经济行业分类（2017）》。

以各外贸外资企业发展信心为因变量，七个特征变量为因子变量，绘制箱线图如下。



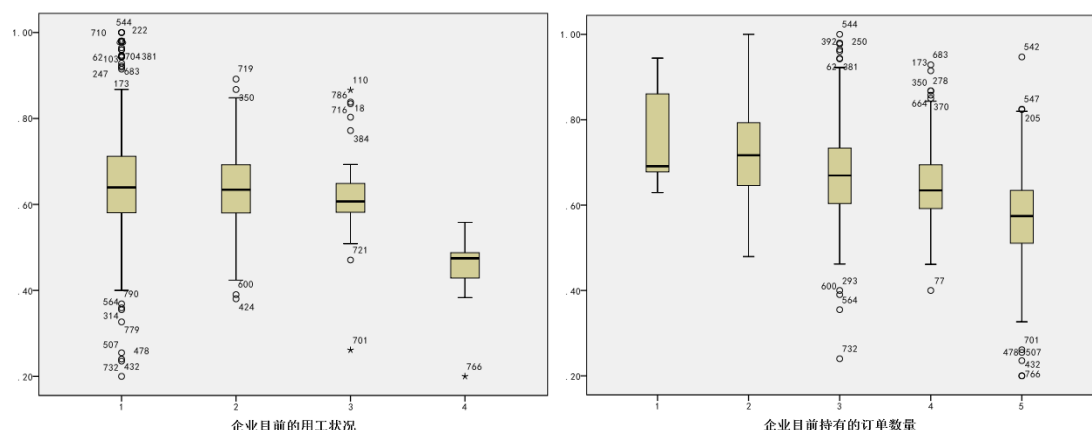


图6 企业特征变量与企业发展信心的箱线图

从箱线图可以看出：第一，涉企优惠政策情况、疫情影响和订单数量对企业发展信心影响明显，均为递增或递减关系。第二，当企业用工缺口较大时，发展信心有明显的下降。

## （二）基于决策树模型的影响因素研究

由于研究变量为离散型，本文采用决策树模型进行进一步分析。决策树是通过一系列规则对数据进行分类的过程，一棵决策树包含一个根节点、零个或者多个内部节点和一个或者多个叶子节点。它利用树结构的不同对记录集进行不同的分类，树的每个叶节点就代表某个条件下记录集中的一个子集，根据记录集中属性的不同来进行属性的分裂，建立下层节点，即进行树的分支，整个过程自顶向下递归构造决策树。越靠近根节点的因素影响越大，以此类推。

根据调查数据，绘制企业特征变量与企业发展信心之间的决策树如图 7 所示。

模型汇总

| 指定 | 增长方法      | CHAID                                            |
|----|-----------|--------------------------------------------------|
|    | 因变量       | 企业发展信心                                           |
|    | 自变量       | 疫情影响, 用工情况, 订单数量, 销售模式, 涉企优惠政策, 企业资金来源, 国民经济行业分类 |
|    | 验证        | 交叉验证                                             |
|    | 最大树深度     | 5                                                |
|    | 父节点中的最小个案 | 100                                              |
|    | 子节点中的最小个案 | 50                                               |
| 结果 | 自变量已包括    | 订单数量, 涉企优惠政策, 疫情影响                               |
|    | 节点数       | 11                                               |
|    | 终端节点数     | 7                                                |
|    | 深度        | 3                                                |

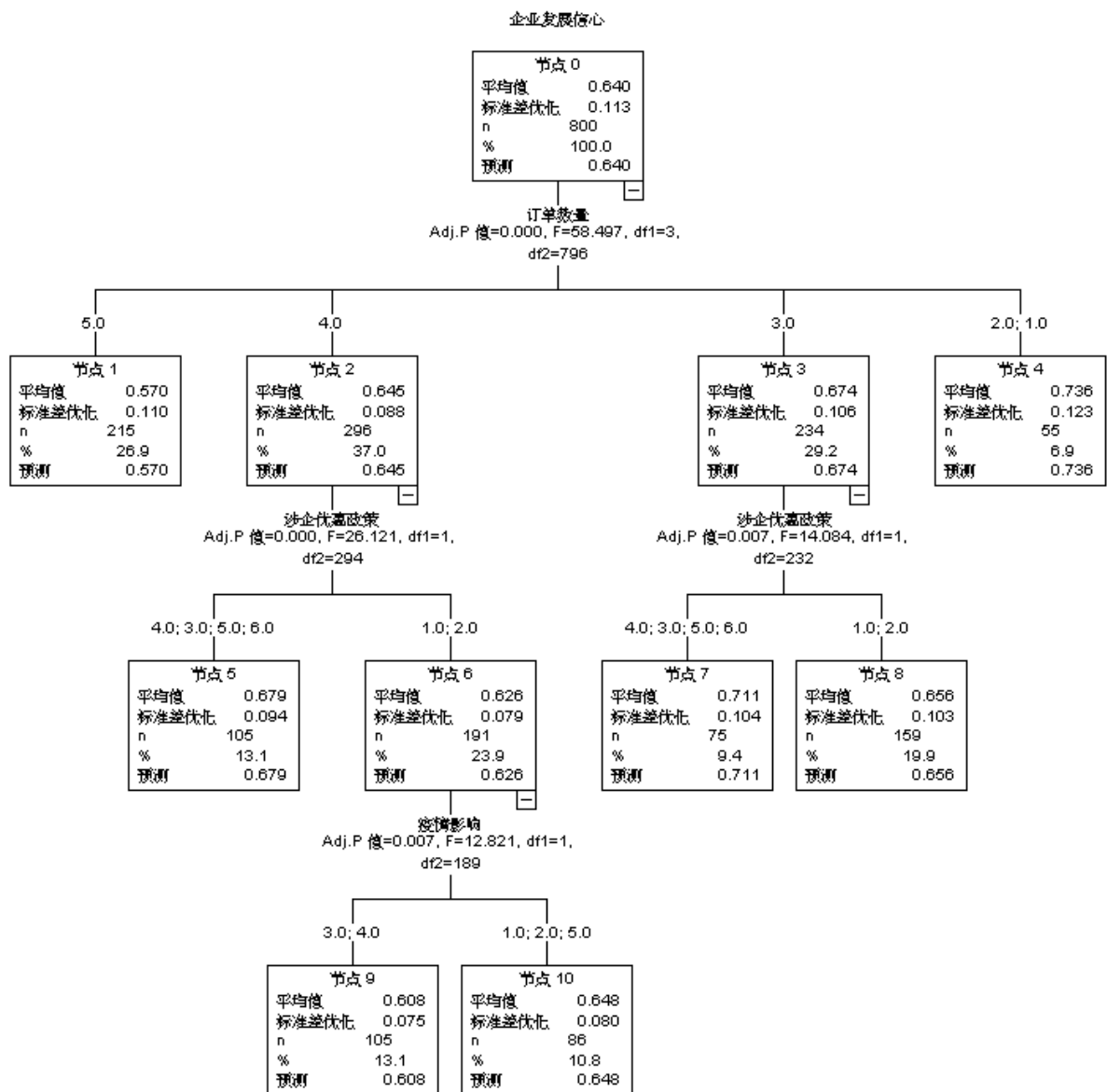


图7 决策树绘制结果

图7显示，决策树中筛选出三个影响因素变量，重要程度由高到低分别为企业目前持有的订单数量、享受到的涉企优惠政策数量和疫情对企业生产经营的影响程度。

新冠肺炎疫情背景下，持有订单数量保持增长的外贸外资企业发展信心均值最高，为73.6%；持有订单数量基本持平且享受涉企优惠政策达到两项及以上的企业发展信心均值位居第二，为71.1%；持有订单数量有所减少且享受涉企优惠政策达到两项及以上的企业发展信心均值位居第三，为67.9%；持有订单数量基本持平且享受涉企优惠政策在一项及以下的企业发展信心均值位居第四，为

65.6%；持有订单数量有所减少且享受涉企优惠政策在一项及以下的企业中，受疫情影响较小的企业发展信心均值位居第五，为64.8%，受疫情影响较大的企业发展信心均值位居第六，为60.8%；持有订单数量基大幅度减少的企业发展信心均值居于末位，为57.0%。

### （三）外贸外资提升路径分析

从影响外贸外资企业发展信心的特征变量看，政府应加强以下工作。

1. 加大经济内循环措施，帮助企业拓宽市场，缓解订单不足问题。
2. 进一步制定并落实更有效的涉企优惠政策，改善营商环境，取消与发展不适应的负面清单。
3. 延长减税降费措施，稳定企业发展信心。

## 五、结论与展望

### （一）研究结论

1. 在疫情和逆全球化叠加的背景下，天津市外贸外资发展信心未来一年信心指数64.2%，政务环境信心指数最高，市场环境、经济环境和要素环境信心均大于等于60%，整体在一般线上。突发事件影响显著，疫情和国际形势的信心影响权重分别是0.091和0.083。行业之间信心存在差异，交通运输仓储邮政业、批发零售业等与商品贸易紧密相关的行业预期判断谨慎，未来一年信心较低，信息传输软件和信息技术服务业、住宿餐饮业等服务行业的信心韧性较强。

2. 使用马尔科夫转移向量误差修正模型对天津 GDP 季度同比增长率与全国季度出口额、我国对前四大贸易伙伴季度出口额进行实证分析，分析得出马尔科夫转移向量误差修正模型较好地地区分了天津出口额变化与经济波动的区制，并明确表明了重大国际突发事件和重大政策变化影响天津出口额进而影响经济增长的作用。天津经济增长维持“低速收缩”状态(regime1)的概率为  $6.538e-005$ ，容易向“中高速”状态转变（概率 0.9660），“高速”状态（regime3）状态比较稳定，自我维持概率为 0.8949，且天津近 20 年来处于“高速”状态时间最久，说明天津经济增长有一定的“韧性”，自我恢复能力较强，区制 1 “低速收缩”

状态和区制 2 “中高速”状态容易相互转换,显示了经济增长进入“中高速”状态后,在低位徘徊,应以更有力的措施提振经济摆脱“中高速”状态。在四大贸易伙伴中,对外贸易领域天津经济增长在欧盟、日本影响下变化最为显著,美国次之,东盟影响下相对最小。

3. 使用决策树模型分析影响外贸外资信心的主要因素。逆全球化对订单影响程度和疫情对企业生产经营影响程度为两个显著负向因素,与涉企优惠政策数量为显著正向因素,说明政策获得感是稳定发展信心的重要力量。

### 研究不足之处:

1. 外贸外资发展信心指标体系尚不全面,未囊括反映企业差异性特征的生产规模、区域位置等因素,在权重设置方面,未充分考虑企业关于权重的主观感受以及政府部门和学者评价,下一步将予以完善,并补充当前即期信心情况。

2. 为简化研究,本文使用出口额代替外贸外资产值,近似研究外贸外资与宏观经济关系。此外,本文是从规模总量角度开展研究,未涉及结构性的问题,研究指标变量比较单一,有待完善。

## (二) 建议与展望

1. 在新冠肺炎疫情背景下,政府应当积极发挥作用,帮助企业拓宽市场,顺利度过订单不足、用工难的艰难时期。进一步制定并落实更有效的涉企优惠政策,采取综合措施帮助企业应对国内外经济形势的变化,灵活应变,积极帮助寻找新的市场机会,支持企业出口转内销。

2. 稳步调整经济结构,扩大内需拉动确实取得了稳定经济增长的作用,采取相应措施后,天津经济抗击国际重大突发事件的能力明显增强,应继续坚持扩大内需的政策并挖掘新的内需增长点,进一步促进天津经济增长。

3. 当前天津经济还处于从低速收缩期的恢复中,从对外贸易的角度看,促进对外贸易确实可以促进天津的经济增长,可以进一步加深与欧洲、亚洲贸易伙伴的经贸联系,更好地促进天津的经济恢复。

虽然目前疫情仍在全世界持续蔓延,国际形势日益严峻,天津的疫情防范和经济恢复还会深受影响,但只要扎实完成中央“六稳”“六保”重要任务,在稳控疫情的基础上,为外贸外资企业提供更好的服务,创造更多的机会,一定能稳定外需,在推动宏观经济克服困难走向复苏上做出更大贡献。



## 参考文献

- [1] Sachs J.D., Warner A., "Economic reform and process of global integration", *Brooking Papers on Economic Activity*, 1995(1):1-118.
- [2] Kwan A CC, Kwok B., "Exogeneity and the export-led growth hypo thesis: the case of China", *Southern Economic Journal*, 1995, 6(4):1158-1166.
- [3] Galina An, Murat F, Iyigun, "The export skill content, learning by exporting and economic growth", *Economic Letters*, 2004.
- [4] KwanA CC, Cotsomitis J A., "Economic growth and the expanding expory sector: China 1952-1985", *International Economic Journal*, 1991, 5(1):105-116.
- [5] 林毅夫、李永军, 出口与中国的经济增长: 需求导向的分析[J], *经济学(季刊)*, 2003 年第 3 期, 第 779-794 页。
- [6] 吴振宇、沈利生, 中国对外贸易对 GDP 贡献的经验分析[J], *世界经济*, 2004 年第 2 期, 第 13-20 页。
- [7] 王坤、张书云, 中国对外贸易与经济增长关系的协整性分析[J], *数量经济技术经济研究*, 2004 年第 4 期, 第 26-33 页。
- [8] 张倩, 天津就业变动与经济周期波动相关性研究——基于 MS-VECM 模型的实证分析[D], 2012 年。
- [9] 李志慧, 人民币汇率预期与房地产价格的非线性互动关系-基于 MS-VAR 模型的实证研究[J], *社会科学家*, 2016 年第 7 期, 第 56-65 页。
- [10] 夏庆、陈春、万文应, 天津国防开支增长率和国内产出增长率间关系分析[J], *科技进步与对策*, 2014 年第 3 期, 第 113-118 页。
- [11] 李芳、李秋娟, 人民币汇率与房地产价格的互动关系[J], *金融市场*, 2014 年第 3 期, 第 86-96 页。
- [12] 高素英、金浩, 因子分析在市场问卷调查分析中的应用[J]. *河北工业大学学报*, 2003(05):43-47。
- [13] 任慧, 生活满意度调查中的支持向量机应用及分类模型比较[D]。
- [14] 喻曼, 基于 Logistic 回归和决策树模型的大学生亚健康状况及成因调查[D]。
- [15] 刘影、张莉、赵赫, 因子分析中公因子个数选取原则的实证研究[J]. *长春教育学院学报*, 2011, 27(004):117-119。

## 附录：OxMetrics 3.4 代码

```
#include <oxstd.h>
#import <msvar130>
main()
{
    decl time=timer();
    decl msvar = new MSVAR();
    msvar->IsOxPack(FALSE);
    // MSVAR settings (TRUE: automatic StdErrors, TRUE: automatic DrawResults, TRUE:
save gwg files)
    msvar->SetOptions(TRUE,TRUE,TRUE);
    // Load data and select variables
    msvar->Load("DATA6.xls");
    msvar->SetPrint(TRUE,TRUE); // all results are printed
    //(tolerance, max.#iterations, max.#iterations for MSteps)
    decl M=3; // number of regimes
    decl p=4; // number of lages
    msvar->Select(Y_VAR, { "tjgdp", 0, p});
    msvar->Select(X_VAR, { "tjex", 1, 1});
    msvar->SetSample(1995,1,2020,1);
    // Specify the MS-VAR
    msvar->SetModel(MSIH, M);
    // ESTIMATE
    msvar->Estimate();
    //      Graphics
    msvar->DrawResults();
    msvar->DrawErrors(TRUE);
    msvar->DrawFit();
    msvar->StdErr();
    msvar->Impulse(20,1,1);
    msvar->Impulse(20,TRUE,TRUE);

    delete msvar;
}
```